Semana 01: Matemática e Raciocínio Lógico-Matemático (RLM) — Os Alicerces dos Números e do Cálculo

Cargo: Oficial Administrativo
Nível de Escolaridade: Ensino Médio
Foco: Didática Passo a Passo, Compreensão Lógica/Física das Operações, Eliminação de Macetes Cegos, Treino Rápido e Resolução de Questões Reais de Concursos

---

Sumário da Aula

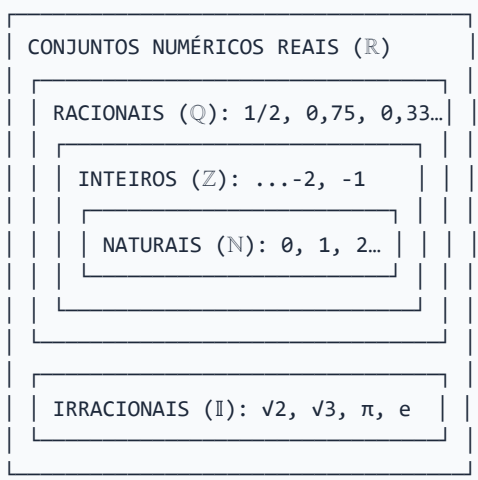
1. Eixo 1: A Origem e a Lógica dos Conjuntos Numéricos ($\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{I}, \mathbb{R}$) - Por que o ser humano precisou inventar os números? - O Conjunto dos Naturais ($\mathbb{N}$): Contagem e Discretização - O Conjunto dos Inteiros ($\mathbb{Z}$): A Invenção do Débito e dos Opostos - O Segredo da Regra dos Sinais: Por que menos com menos dá mais? - O Conjunto dos Racionais ($\mathbb{Q}$): Pedaços da Unidade e Divisibilidade - O Conjunto dos Irracionais ($\mathbb{I}$): O Choque da Incomensurabilidade - O Conjunto dos Reais ($\mathbb{R}$): A Reta Contínua sem Lacunas - Tabela Comparativa: Classificação Correta vs. Armadilhas de Bancas - Síntese Feynman (Conjuntos Numéricos)
2. Eixo 2: O Passo a Passo do MMC, MDC e a Anatomia Lógica das Frações - O que são Números Primos? (Os blocos fundamentais da matemática) - **Como Calcular o MMC Passo a Passo (A Grade de Fatoração Simultânea)** - **Como Calcular o MDC Passo a Passo (O Fatorador Comum)** - O que Significam Numerador e Denominador no Mundo Real? - Frações Equivalentes e Simplificação: O "1 Disfarçado" - Adição e Subtração de Frações: Por que "divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima"? - Multiplicação de Frações: A Lógica da Fração de Outra Fração - Divisão de Frações: Por que inverter a segunda e multiplicar? - Tabela Comparativa: Cálculo Correto vs. Erro Comum do Candidato - Síntese Feynman (MMC, MDC e Frações)
3. Eixo 3: Números Decimais e Dízimas Periódicas - A Lógica do Sistema Posicional e o Papel da Vírgula - Operações com Decimais (Soma, Subtração, Multiplicação) - **Divisão com Decimais Passo a Passo (Igualar Casas e Cortar a Vírgula)** - Dízimas Periódicas Simples e Compostas - **Como Achar a Fração Geratriz Passo a Passo (Método Algébrico e Regra Prática)** - Tabela Comparativa: Manejo Decimal Preciso vs. Pegadinha de Prova - Síntese Feynman (Decimais e Dízimas)
4. Eixo 4: Potenciação, Radiciação e Expressões Numéricas - Potenciação como Multiplicação Acumulada - As Propriedades das Potências Explicadas pela Lógica - Por que todo número elevado a zero vale 1? ($a^0 = 1$) - Por que expoente negativo inverte a base? ($a^{-n} = \frac{1}{a^n}$) - Notação Científica nas Rotinas Administrativas - **Radiciação Passo a Passo: Como Extrair Raiz Quadrada por Fatoração Prima** - Expressões Numéricas: A Hierarquia Racional das Operações (PEMDAS) - Tabela Comparativa: Resolução Correta vs. Erro Fatal de Expressão - Síntese Feynman (Potências, Raízes e Expressões)
5. Laboratório de Treino Prático (Exemplos de Fixação Passo a Passo) - Treino 1: Cálculo de MMC e MDC de Números Diversos - Treino 2: Soma e Subtração de Frações com Denominadores Diferentes - Treino 3: Multiplicação e Divisão de Frações com Simplificação Prévia - Treino 4: Divisão com Vírgula na Chave - Treino 5: Extração de Raiz Quadrada de Números Maiores ($\sqrt{1024}$ e $\sqrt{169}$) - Treino 6: Expressão Numérica Completa com Todos os Sinais de Agrupamento

6. Bateria de 10 Questões Reais Comentadas (Acervo Oficial de Concursos) - Gabarito Comentado Passo a Passo (Alternativa por Alternativa)
7. Checklist de Fixação Ativa no Caderno

EIXO 1: A Origem e a Lógica dos Conjuntos Numéricos

1. Por que o Ser Humano Precisou Inventar os Números?

Nenhum símbolo matemático nasceu pronto na natureza. Todos os conjuntos numéricos surgiram para responder a **problemas práticos de convivência, comércio, medição e administração de recursos**.



---

2. O Conjunto dos Naturais (ℕ): A Necessidade de Contar

- **Origem:** Na Antiguidade, os pastores precisavam controlar seus rebanhos de ovelhas. Para cada ovelha que saía do cercado, colocavam uma pedrinha num saco. Ao entardecer, retiravam uma pedrinha para cada ovelha que voltava.
- **Definição:** $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, \ \ldots\}$
- São números inteiros e não negativos, usados para **contar unidades indivisíveis** (ex: 5 servidores públicos, 12 processos físicos, 40 cadeiras).
- **Limitação:** Em $\mathbb{N}$, a subtração nem sempre é possível. Se você tem 3 processos e precisa arquivar 5, a conta $3 - 5$ não tem resposta dentro de $\mathbb{N}$.

---

3. O Conjunto dos Inteiros (ℤ): A Invenção do Débito e da Orientação

- **Origem:** O comércio exigiu o registro formal de dívidas, estoques negativos e variações de temperatura abaixo de zero.
- **Definição:** $\mathbb{Z} = \{ \ldots, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, \ \ldots\}$
- A letra $\mathbb{Z}$ vem da palavra alemã *Zahlen* (que significa "números").
- Todo número natural é também um número inteiro ($\mathbb{N} \subset \mathbb{Z}$).

---

4. O Segredo da Regra dos Sinais: Por que $(-) \times (-) = (+)$?

Muitos alunos decoram a regra sem jamais entender o sentido físico. Existem duas formas simples e irrefutáveis de visualizar:

Visão 1: O Débito Financeiro (A Negação de uma Dívida)

- Um sinal **positivo (+)** representa um ganho ou crédito.
- Um sinal **negativo (−)** representa uma cobrança ou dívida.
- Imagine que a Prefeitura detecta uma cobrança indevida de 3 parcelas de R$ 50 no contracheque de um servidor.
- A cobrança era: $+3 \times (-50) = -150$ (o servidor estava perdendo R$ 150).
- O setor de Recursos Humanos decide **retirar (−)** essas **3 cobranças negativas (-50)**:

Retirar 3 dívidas de $50 = -3 \times (-50) = +150$

- Ao retirar uma dívida, a conta bancária do servidor **aumenta** R$ 150. Negar uma perda é gerar um ganho!

Visão 2: O Filme Reproduzido ao Contrário (Direção e Tempo)

- Imagine um carro que anda para a frente a uma velocidade de $+20\ \text{m/s}$. Se você filmar e rodar o filme para a frente ($+3\ \text{s}$), o carro avançou $+60\ \text{m}$.
- Se o carro dá marcha à ré a $-20\ \text{m/s}$ e você roda o filme para trás (rebobina o tempo em $-3\ \text{s}$), na tela o carro está se movendo para a frente:

$(-20) \times (-3) = +60$

> 📌 **Nota / Observação:**
>
> 🎯 **Pausa Rápida para Fixar (Treino Imediato no Caderno):** Resolva em 1 minuto antes de seguir: 1. Quanto é $(-7) + (-5)$? *(Dica: somar duas dívidas)* 2. Quanto é $12 - (-8)$? *(Dica: tirar um débito é o mesmo que somar crédito)* 3. Quanto é $(-4) \times (-6)$ e quanto é $(-30) \div 5$?

👉 *Resposta e conferência no Gabarito final (Desafio Teórico 1)*

---

5. O Conjunto dos Racionais ($\mathbb{Q}$): Pedaços da Unidade

- **Origem:** Nem tudo no mundo pode ser contado em unidades inteiras. Ao dividir uma terra entre 3 herdeiros ou partilhar uma jornada de trabalho, surgiram as partes da unidade.
- **Definição:** $\mathbb{Q} = \left\{ \frac{a}{b} \;\middle|\; a \in \mathbb{Z},\ b \in \mathbb{Z},\ b \neq 0 \right\}$
- A letra $\mathbb{Q}$ vem de **Quociente** (o resultado de uma divisão).
- Um número racional é qualquer valor que pode ser escrito na forma de fração de dois inteiros, com denominador diferente de zero.
- **Quem faz parte dos Racionais?** 1. Todos os inteiros (ex: $5 = \frac{5}{1}$, $-7 = \frac{-7}{1}$, $0 = \frac{0}{1}$). Logo: $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q}$. 2. Todas as frações comuns (ex: $\frac{3}{4}$, $-\frac{5}{2}$). 3. Todos os decimais exatos (ex: $0,75 = \frac{75}{100} = \frac{3}{4}$). 4. Todas as **dízimas periódicas** (ex: $0,333\ldots = \frac{1}{3}$, $0,999\ldots = 1$).

> ⚠️ **Ponto Crítico / Importante:**
>
> **Por que não existe divisão por zero?**
> Dizer que $\frac{6}{2} = 3$ significa que $3 \times 2 = 6$.
> Se tentássemos calcular $\frac{6}{0} = x$, isso exigiria que $x \times 0 = 6$. Mas qualquer número multiplicado por zero é zero, nunca 6! É uma impossibilidade lógica.
> E se fizéssemos $\frac{0}{0} = x$? Qualquer número x serviria, pois $1 \times 0 = 0$, $5 \times 0 = 0$, $99 \times 0 = 0$. É uma indeterminação matemática.

---

6. O Conjunto dos Irracionais ($\mathbb{I}$): O Choque da Incomensurabilidade

- **Origem:** Na Grécia Antiga, os pitagóricos acreditavam que todo o universo era formado por razões de números inteiros. Porém, ao desenhar um quadrado de lado 1 e tentar medir a sua diagonal pelo Teorema de Pitágoras ($d^2 = 1^2 + 1^2 \Longrightarrow d = \sqrt{2}$), descobriram algo estarrecedor: $\sqrt{2} = 1,41421356$ ... tem infinitas casas decimais que **nunca se repetem em padrão periódico**.
- **Definição:** São números decimais infinitos e **não periódicos**. Eles **não podem** ser escritos como divisão de dois inteiros:

$$\mathbb{I} = \{\sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{5}, \pi, e, \ \dots\}$$

- **Atenção em provas:** $\sqrt{4} = 2$ e $\sqrt{9} = 3$ NÃO são irracionais, porque são raízes exatas (são números naturais e inteiros!). Apenas as raízes de números que não são quadrados perfeitos ($\sqrt{2}, \sqrt{7}, \sqrt{10}$) são irracionais.

---

7. O Conjunto dos Reais ($\mathbb{R}$): A Reta Contínua

- O conjunto dos números reais é a fusão de todos os racionais com todos os irracionais:

$$\mathbb{R} = \mathbb{Q} \cup \mathbb{I}$$

- Todo ponto da reta geométrica representa um número real. Não sobra nenhum "buraco" vazio na reta dos reais.

Quadro Comparativo: Onde as Bancas Pegam o Candidato

Conceito / Afirmação	Análise Lógica	Julgamento em Prova
"O número $-\sqrt{169}$ é irracional."	$\sqrt{169} = 13$, logo $-\sqrt{169} = -13$. -13 é inteiro e racional!	**FALSO** (Erro de achar que ter raiz faz o número ser irracional).
"Toda dízima periódica é um número racional."	Toda dízima periódica possui uma fração geratriz exata ($\frac{a}{b}$).	**VERDADEIRO** (Cai em toda prova de nível médio).
"O zero é um número natural."	Na convenção brasileira e dos concursos públicos, $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3 \ldots\}$.	**VERDADEIRO** (A menos que traga o asterisco $\mathbb{N}^*$, que exclui o zero).
"O número $\pi = 3,14$."	$3,14$ é apenas uma aproximação decimal. O número π tem infinitas casas não periódicas e é irracional.	**FALSO** se a prova disser que π é racional ou exatamente igual a $3,14$.

> 💡 **Dica / Síntese:**
>
> **Síntese Feynman (Conjuntos Numéricos em 3 Linhas):**
> 1. $\mathbb{N}$ conta coisas inteiras positivas; $\mathbb{Z}$ acrescenta os negativos para indicar dívidas e direções opostas.
> 2. $\mathbb{Q}$ engloba tudo que vira fração (inteiros, decimais exatos e dízimas periódicas), enquanto $\mathbb{I}$ são os decimais infinitos sem padrão (como π e $\sqrt{2}$).
> 3. $\mathbb{R}$ junta todos os racionais e irracionais, cobrindo 100% da reta numérica contínua.

EIXO 2: O Passo a Passo do MMC, MDC e a Anatomia Lógica das Frações

1. O que são Números Primos? (Os Átomos da Matemática)

Antes de calcular MMC ou MDC, você precisa dominar o conceito de **número primo**: * **Definição:** Um número natural maior que 1 é **primo** quando possui **exatamente dois divisores distintos**: o número 1 e ele mesmo. * Se tiver mais de dois divisores, ele é chamado de **número composto**. * **Lista dos Primeiros Números Primos (Guarde esta sequência no coração):**

$2,\ 3,\ 5,\ 7,\ 11,\ 13,\ 17,\ 19,\ 23,\ 29,\ 31 \ldots$

- **Peculiaridades Fundamentais:**
- O número 2 **é o único número par que é primo**. Todos os outros pares são divisíveis por 2, logo são compostos.
- O número 1 **NÃO é primo** (tem apenas um divisor: ele mesmo).
- O número 0 **NÃO é primo**.

Todo número composto pode ser desmontado numa multiplicação única de números primos (Teorema Fundamental da Aritmética). Exemplo: $12 = 2 \times 2 \times 3 = 2^2 \times 3$.

---

2. Como Calcular o MMC Passo a Passo (Menor Múltiplo Comum)

- **O que é na prática?** É o menor número positivo que é divisível simultaneamente por todos os números analisados. É o primeiro ponto de encontro na tabuada de dois ou mais números.
- **Onde é usado em concursos?** 1. Em soma e subtração de frações (para unificar denominadores diferentes). 2. Em problemas de eventos periódicos ("um remédio é tomado de 8 em 8 horas e outro de 12 em 12 horas; quando serão tomados juntos novamente?").

Método Prático: A Grade de Decomposição Simultânea

Vamos calcular o **MMC(12, 18)** passo a passo:

1. **Monte a grade:** Escreva os números lado a lado, separados por vírgula, e trace uma linha vertical à direita.
2. **Comece pelo menor número primo possível (2):** Se ao menos um dos números for divisível por 2, coloque o 2 à direita. Divida os que forem divisíveis e apenas **copie** os que não forem.
3. **Continue dividindo por 2 até que nenhum mais seja par.**
4. **Passe para o próximo primo (3, depois 5, 7...):** Repita o processo até que a linha de todos os números chegue a 1.
5. **Multiplique todos os fatores da coluna da direita:** Esse produto é o MMC!

Veja o desenho da operação:

```
  12 , 18 | 2  (ambos dividem por 2)
   6 ,  9 | 2  (6 divide; 9 repete)
   3 ,  9 | 3  (ambos dividem por 3)
   1 ,  3 | 3  (3 divide por 3)
   1 ,  1 |
-----------------------------------
Fatores: 2 × 2 × 3 × 3 = 36
MMC(12, 18) = 36
```

> 📌 **Nota / Observação:**
>
> **Verificação Lógica:**
> - Tabuada do 12: $12, 24, 36, 48, 60$ ...
> - Tabuada do 18: $18, 36, 54, 72$ ...
> O primeiro múltiplo comum que aparece em ambas é exatamente o 36!
>
> Exemplo com Três Números: MMC(8, 12, 16)

```
   8 , 12 , 16 | 2
   4 ,  6 ,  8 | 2
   2 ,  3 ,  4 | 2
   1 ,  3 ,  2 | 2
   1 ,  3 ,  1 | 3
   1 ,  1 ,  1 |
-----------------------------------
Fatores: 2⁴ × 3 = 16 × 3 = 48
MMC(8, 12, 16) = 48
```

> 🎯 **Pausa Rápida para Fixar (Treino Imediato de MMC):** Calcule o MMC no seu rascunho: - **MMC(6, 10, 15)**

👉 *Resposta e conferência no Gabarito final (Desafio Teórico 2)*

---

3. Como Calcular o MDC Passo a Passo (Máximo Divisor Comum)

- **O que é na prática?** É o maior número inteiro que divide exatamente todos os números dados ao mesmo tempo, sem deixar resto.
- **Onde é usado em concursos?** 1. Para simplificar frações de uma só vez até a forma irredutível. 2. Em problemas de divisão de materiais em lotes idênticos sem sobrar nada (ex: "temos 42 lápis e 56 canetas; qual o maior número de kits idênticos possíveis?").

Método Prático: A Grade com "Marcação" (Destaque dos Fatores Comuns)

Fazemos a mesma grade de fatoração do MMC, mas com **uma regra de ouro**:

📌 **Nota / Observação:**

Só destacamos (marcamos com asterisco <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="inline"><mrow><msup><mi /><mo>*</mo></msup></mrow></math>) o número primo da direita quando ele **dividir todos os números daquela linha simultaneamente**. No final, multiplicamos **apenas** os números marcados!

Vamos calcular o **MDC(42, 56)**:

```
  42 , 56 | 2* (dividiu ambos -> marca *)
  21 , 28 | 2  (só o 28 divide)
  21 , 14 | 2  (só o 14 divide)
  21 ,  7 | 3  (só o 21 divide)
   7 ,  7 | 7* (dividiu ambos -> marca *)
   1 ,  1 |
-----------------------------------
Multiplica só os marcados (*):
MDC(42, 56) = 2 × 7 = 14
```

> **Aplicação Prática Imediata:**
> Se a questão pedir o maior número de kits que uma escola pode montar com 42 lápis e 56 canetas sem sobrar nada, a resposta é exatamente o **MDC(42, 56) = 14 kits**!
> Cada kit terá $42 \div 14 = 3$ lápis e $56 \div 14 = 4$ canetas.
>
> 🎯 **Pausa Rápida para Fixar (Treino Imediato de MDC):** Calcule o MDC no seu rascunho: - **MDC(30, 45)**

👉 *Resposta e conferência no Gabarito final (Desafio Teórico 3)*

---

4. O que Significam Numerador e Denominador no Mundo Real?

Uma fração $\frac{a}{b}$ é uma instrução física de medição e partição: * **Denominador (b):** É o **calibre/tamanho do padrão**. Informa em **quantas partes iguais** a unidade foi fatiada. Ele dá o "nome" da medida (quartos, quintos, oitavos). * **Numerador (a):** É a **quantidade de fatias** que você pegou, gastou ou tem em mãos.

$$\frac{3}{8} = \frac{\text{Partes tomadas } (3)}{\text{Total de partes } (8)}$$

---

5. Frações Equivalentes: Multiplicar por "1 Disfarçado"

Por que $\frac{1}{2} = \frac{2}{4} = \frac{4}{8} = \frac{50}{100}$?
Na matemática, multiplicar qualquer valor por 1 não altera sua grandeza:

$$\frac{1}{2} \times 1 = \frac{1}{2}$$

Se escrevermos o número 1 na forma de $\frac{2}{2}$, $\frac{4}{4}$ ou $\frac{50}{50}$, fatiamos a pizza em pedaços menores, mas a **quantidade total de massa continua rigorosamente a mesma**:

$$\frac{1}{2} \times \frac{4}{4} = \frac{4}{8}$$

- **Simplificação:** É o processo inverso. Dividimos o numerador e o denominador pelo MDC de ambos para chegar direto à fração **irredutível**:

$$\frac{42}{56} \xrightarrow{\div 14 \text{ (MDC)}} \frac{3}{4}$$

---

6. Adição e Subtração: Por que "Divide pelo de Baixo e Multiplica pelo de Cima"?

Muitos decoram essa frase como uma regra mecânica sem sentido. Veja a lógica real: Imagine somar $\frac{3}{4} + \frac{5}{6}$. * Fatias de quarto ($\frac{1}{4}$) e fatias de sexto ($\frac{1}{6}$) têm tamanhos diferentes. Você não pode simplesmente somar $3 + 5 = 8$. É preciso convertê-las para o mesmo padrão métrico! * O menor padrão comum entre 4 e 6 é o **MMC(4, 6) = 12**.

Agora acompanhe o raciocínio: 1. O novo padrão tem tamanho **12**. 2. **"Divide pelo de baixo":** Para a fração $\frac{3}{4}$, calculamos $12 \div 4 = 3$. O que esse 3 significa? Significa que cada antiga fatia de quarto foi cortada em **3 pedacinhos menores**! 3. **"Multiplica pelo de cima":** Se você tinha 3 fatias antigas, e cada uma virou 3 pedacinhos, agora você tem $3 \times 3 = 9$ pedacinhos! Logo, $\frac{3}{4}$ virou $\frac{9}{12}$. 4. Para a fração $\frac{5}{6}$: $12 \div 6 = 2$ (cada fatia virou 2 pedacinhos). Como você tinha 5 fatias: $5 \times 2 = 10$ pedacinhos. Logo, $\frac{5}{6}$ virou $\frac{10}{12}$. 5. Agora com o mesmo calibre, somam-se apenas as fatias:

$$\frac{3}{4} + \frac{5}{6} = \frac{9}{12} + \frac{10}{12} = \frac{9+10}{12} = \frac{19}{12}$$

> 📌 **Nota / Observação:**
>
> 🎯 **Pausa Rápida para Fixar (Treino Imediato de Soma/Subtração de Frações):** Resolva no papel: 1. $\frac{2}{7} + \frac{3}{7}$ *(denominadores iguais)* 2. $\frac{1}{2} + \frac{1}{3}$ *(denominadores diferentes: tire o MMC de 2 e 3)* 3. $\frac{3}{4} - \frac{1}{6}$ *(MMC de 4 e 6)*

👉 *Resposta e conferência no Gabarito final (Desafio Teórico 4)*

---

7. Multiplicação de Frações: A Lógica de "Uma Parte de Outra Parte"

Em matemática, a preposição **"de"** significa **multiplicação**: - Metade **de** R100\implies \frac{1}{2} \times 100 = 50$. - Um terço **de** uma metade $\Longrightarrow \frac{1}{3} \times \frac{1}{2}$.

Imagine uma folha retangular: você dobra ao meio (tem $\frac{1}{2}$). Depois, dobra essa metade em 3 partes e pinta uma:

$$\frac{1}{3} \times \frac{1}{2} = \frac{1 \times 1}{3 \times 2} = \frac{1}{6}$$

Na multiplicação de frações, multiplicamos **numerador por numerador** e **denominador por denominador**, porque estamos calculando a fatia de uma fatia já cortada.

---

8. Divisão de Frações: Por que Inverter a Segunda Fração?

A regra diz: "*copia a primeira e multiplica pelo inverso da segunda*". Mas por quê?
Pense no significado prático da divisão:

$6 \div 2 = 3$ ("Quantas vezes o 2 cabe dentro do 6?")

Agora pergunte:

$3 \div \frac{1}{2} = ?$ ("Quantas metades de pizza cabem dentro de 3 pizzas inteiras?")

- Cada pizza inteira contém 2 metades.
- Logo, em 3 pizzas inteiras cabem $3 \times 2 = 6$ metades!
- Dividir por meio ($\frac{1}{2}$) é fisicamente o mesmo que multiplicar por 2.

$$\frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \times \frac{d}{c}$$

> 📌 **Nota / Observação:**
> 🎯 **Pausa Rápida para Fixar (Multiplicação e Divisão de Frações):** Resolva no papel: 1. $\frac{3}{5} \times \frac{2}{7}$ 2. $\frac{4}{9} \div \frac{2}{3}$
> *(Dica: copia a primeira e multiplica pelo inverso da segunda!)*

👉 *Resposta e conferência no Gabarito final (Desafio Teórico 5)*

Quadro Comparativo: Erros Críticos em Frações

Operação	Como o Candidato Desatento Faz (Errado)	Como a Lógica Exige (Correto)
$\frac{2}{5} + \frac{1}{3}$	$\frac{2+1}{5+3} = \frac{3}{8}$ ❌	$\text{MMC}(5,3) = 15 \Longrightarrow \frac{6}{15} + \frac{5}{15} = \frac{11}{15}$ ✔
$4 \times \frac{2}{3}$	$\frac{4\times2}{4\times3} = \frac{8}{12}$ ❌	$4 = \frac{4}{1} \Longrightarrow \frac{4\times2}{1\times3} = \frac{8}{3}$ ✔
$\frac{2}{3} \div 2$	Inverter o numerador e virar $\frac{3}{2}$ ❌	$\frac{2}{3} \div \frac{2}{1} = \frac{2}{3} \times \frac{1}{2} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$ ✔

> 💡 **Dica / Síntese:**
>
> **Síntese Feynman (MMC, MDC e Frações em 3 Linhas):**
> 1. O MMC unifica tabuadas para somar frações de tamanhos desiguais; o MDC encontra o maior divisor comum para simplificar frações ou dividir lotes sem sobras.
> 2. "Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima" apenas descobre em quantos pedacinhos cada fatia foi multiplicada para se ajustar ao novo padrão do MMC.
> 3. Na multiplicação calcula-se pedaço de pedaço (direto em cima e embaixo); na divisão inverte-se a segunda para ver quantas vezes ela cabe no todo.

EIXO 3: Números Decimais e Dízimas Periódicas

1. A Lógica do Sistema Posicional e o Papel da Vírgula

O nosso sistema de numeração é **decimal e posicional**. Cada casa que você anda para a esquerda vale 10 vezes mais; cada casa para a direita vale 10 vezes menos:

Centenas	Dezenas	Unidades	Vírgula	Décimos	Centésimos	Milésimos
100	10	1	,	1/10 = 0,1	1/100 = 0,01	1/1000 = 0,001

A **vírgula** é o marco divisor oficial entre a parte inteira (à esquerda) e a parte fracionária (à direita).

---

2. Operações com Decimais no Dia a Dia da Administração

A. Adição e Subtração: Vírgula Alinhada debaixo de Vírgula

Para somar ordens de grandeza correspondentes (centavos com centavos, reais com reais), a vírgula deve ficar estritamente alinhada. Casas vazias à direita são preenchidas com zero:

```
    82,40 km  (1º trecho)
+  102,05 km  (2º trecho)
+   67,79 km  (3º trecho)
-------------
   252,24 km
```

B. Multiplicação: Contar as Casas Decimais no Final

Multiplicamos os números ignorando as vírgulas como se fossem inteiros. Ao final, somamos a quantidade de casas decimais de todos os fatores:

$$0,3 \times 0,02 = \frac{3}{10} \times \frac{2}{100} = \frac{6}{1000} = 0,006$$

Como $0,3$ tem 1 casa e $0,02$ tem 2 casas, o resultado final terá necessariamente $1 + 2 = 3$ casas decimais.

---

3. Divisão com Decimais Passo a Passo (Igualar Casas e Cortar a Vírgula)

Muitos travam quando veem vírgula na chave da divisão. O método infalível tem 3 passos simples:

```
Passo 1: Conte quantas casas decimais têm o dividendo e o divisor.
Passo 2: Complete com zeros à direita daquele que tiver menos casas, até empatar.
Passo 3: CORTE AS VÍRGULAS e divida normalmente como números inteiros!
```

Exemplo Prático: Calcular $15 \div 0,03$

1. 15 tem 0 casas decimais. $0,03$ tem 2 casas decimais.
2. Empatando as casas: $15,00 \div 0,03$.
3. Corte as vírgulas e elimine os zeros à esquerda:

$1500 \div 3 = 500$

(Significado: cabem 500 moedinhas de 3 centavos em 15 reais!)

Exemplo com Chave Inteira: 828 ÷ 36

Veja como a conta e armada e resolvida na chave passo a passo (como fazemos no papel):

1. **Passo 1:** Olhamos o 8 (menor que 36, não dá). Pegamos o 82. Quantas vezes o 36 cabe em 82? Como $36 imes 2 = 72$, cabe 2 **vezes** (sobra resto 10):

```
  8 2 8 | 36
- 7 2   +-----
 ----     2
  1 0
```

2. **Passo 2:** Abaixo do resto 10, **desce o último algarismo (8)**, formando 108. Quantas vezes o 36 cabe em 108? Como $36 imes 3 = 108$, cabe 3 **vezes** exatas:

```
  8 2 8 | 36
- 7 2   +-----
 ----     2 3  <- Quociente (23)
  1 0 8
- 1 0 8
 ------
      0       <- Resto zero!
```

- **Resultado final: 23**.

> 📌 **Nota / Observação:**
>
> 🎯 **Pausa Rápida para Fixar (Multiplicação e Divisão com Vírgula):** Resolva armando a continha: 1. $1,2 \times 0,4$ 2. $7,5 \div 0,5$ *(Dica: iguale as casas e corte as vírgulas!)* 3. $12 \div 0,04$

👉 *Resposta e conferência no Gabarito final (Desafio Teórico 6)*

---

4. Dízimas Periódicas e Fração Geratriz Passo a Passo

Uma dízima periódica é um número decimal cuja parte fracionária se repete infinitamente em um bloco chamado **período**: * **Dízima Periódica Simples:** O período começa logo após a vírgula (ex: $0,777\ldots$, período = 7). * **Dízima Periódica Composta:** Existe uma parte que não se repete (antiperíodo) entre a vírgula e o período (ex: $0,2333\ldots$, antiperíodo = 2, período = 3).

Como Achar a Fração Geratriz pelo Método Algébrico (Sem Fórmulas Decoradas)

Exemplo 1 (Simples): Encontrar a fração de $0,777\ldots$ 1. Chame de x:

$x = 0,7777\ldots$

2. Multiplique por 10 para puxar 1 período para a esquerda:

$10x = 7,7777\ldots$

3. Subtraia a primeira da segunda equação:

$$10x - x = 7,7777\ \ldots\ - 0,7777\ \ldots \Longrightarrow 9x = 7 \Longrightarrow x = \frac{7}{9}$$

Exemplo 2 (Composta): Encontrar a fração de $0,2333\ \ldots$ 1. Chame de x:

$$x = 0,2333\ \ldots$$

2. Multiplique por 10 para isolar o antiperíodo à esquerda da vírgula:

$$10x = 2,3333\ \ldots$$

3. Multiplique por 100 para puxar também um período:

$$100x = 23,3333\ \ldots$$

4. Subtraia as duas equações:

$$100x - 10x = 23,3333\ \ldots\ - 2,3333\ \ldots \Longrightarrow 90x = 21 \Longrightarrow x = \frac{21}{90}$$

5. Simplifique dividindo por 3 (MDC):

$$x = \frac{7}{30}$$

> 💡 **Dica / Síntese:**
>
> **Regra Prática dos Concursos:**
> - Para cada algarismo do **período**, coloca-se um **9** no denominador.
> - Para cada algarismo do **antiperíodo**, coloca-se um **0** no denominador.
> - No numerador: (Parte inteira + antiperíodo + período) $-$ (Parte inteira + antiperíodo).
>
> Exemplo: em $0,2333\ \ldots \Longrightarrow \frac{23-2}{90} = \frac{21}{90} = \frac{7}{30}$.
>
> > **Síntese Feynman (Decimais e Dízimas em 3 Linhas):**
> > 1. Na soma e subtração vírgula fica sob vírgula; na multiplicação somam-se as casas decimais ao término da conta.
> > 2. Na divisão com decimais igualam-se as casas com zeros e cortam-se as vírgulas para dividir inteiros comuns.
> > 3. Toda dízima periódica gera fração racional: subtrair as equações elimina a cauda infinita e gera noves e zeros no denominador.

EIXO 4: Potenciação, Radiciação e Expressões Numéricas

1. Potenciação como Multiplicação Acumulada

A adição simplifica contagens repetidas ($2 + 2 + 2 = 3 \times 2$).
A potenciação simplifica **multiplicações repetidas por um mesmo fator**:

$$a^n = \underbrace{a \times a \times a \times\ \ldots\ \times a}_{n \text{ vezes}}$$

- a é a **base** (o valor que se repete).
- n é o **expoente** (quantas vezes a base se multiplica por ela mesma).

---

2. As Propriedades Fundamentais Explicadas pela Lógica

1. **Produto de potências de mesma base ($a^m \cdot a^n = a^{m+n}$):**

$2^3 \times 2^2 = (2 \times 2 \times 2) \times (2 \times 2) = 2^5$

Você apenas contou quantos fatores estavam na fileira.

2. **Divisão de potências de mesma base ($a^m \,/\, a^n = a^{m-n}$):**

$$\frac{2^5}{2^2} = \frac{2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2}{2 \times 2} = 2^3$$

Dois fatores se cancelaram com os do denominador.

3. **Potência de Potência ($(a^m)^n = a^{m \cdot n}$):**

$(2^3)^2 = 2^3 \times 2^3 = 2^{3+3} = 2^6$

---

3. Por que $a^0 = 1$ e $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$? (A Lógica da Regressão)

Veja a escada descendente dividindo sempre por 2 a cada degrau:

```
2³  = 8    (÷ 2)
2²  = 4    (÷ 2)
2¹  = 2    (÷ 2)
2⁰  = 1    (÷ 2) -> Todo nº elevado a 0 vale 1!
2⁻¹ = 1/2  (÷ 2) -> Expoente negativo inverte!
2⁻² = 1/4  (÷ 2) -> 1 / 2²
```

Pela regra da divisão de potências de mesma base:

$$\frac{a^n}{a^n} = a^{n-n} = a^0$$

Mas qualquer número dividido por si mesmo é 1. Logo: $a^0 = 1$ (para $a \neq 0$).
E o expoente negativo apenas inverte a base: $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$.

> 📌 **Nota / Observação:**
>
> 🎯 **Pausa Rápida para Fixar (Potências e Propriedades):** Calcule o valor numérico: 1. 2^4 2. $(-3)^2$ vs. -3^2 *(Cuidado com o parêntese!)* 3. 7^0 e 5^{-1} 4. $2^3 \times 2^2$

👉 *Resposta e conferência no Gabarito final (Desafio Teórico 7)*

---

4. Radiciação Passo a Passo: Como Extrair Raiz Quadrada por Fatoração Prima

Como calcular raízes de números grandes como $\sqrt{1024}$ ou $\sqrt{169}$ em prova sem calculadora?

💡 **Dica / Síntese:**

O Método dos Pares de Primos: Fatore o número na vertical e agrupe fatores iguais de dois em dois (ao quadrado). Cada par sai da raiz como um único fator!

Exemplo 1: Calcular $\sqrt{1024}$

```
1024 | 2
 512 | 2
 256 | 2
 128 | 2
  64 | 2
  32 | 2
  16 | 2
   8 | 2
   4 | 2
   2 | 2
   1 | (Total: 2¹⁰ = 1024)
```

Escrevendo como potências de expoente 2:

$$1024 = (2^5)^2 = 32^2 \Longrightarrow \sqrt{1024} = 32$$

Exemplo 2: Calcular $\sqrt{169}$

Testamos os primos: não divide por 2 (ímpar), nem por 3 ($1 + 6 + 9 = 16$), nem por 5, nem por 7, nem por 11.

$$169 \div 13 = 13 \Longrightarrow 13 \times 13 = 169 \Longrightarrow \sqrt{169} = 13$$

---

5. A Hierarquia Lógica das Expressões Numéricas (PEMDAS)

Por que resolvemos multiplicação antes da adição? Analise a expressão:

$$3 + 4 \times 2$$

A multiplicação 4×2 é apenas uma abreviação para $(2 + 2 + 2 + 2)$. Logo:

$$3 + 4 \times 2 = 3 + (2 + 2 + 2 + 2) = 11$$

Se você somasse primeiro ($3 + 4 = 7 \times 2 = 14$), estaria multiplicando o 3 indevidamente por 2!

A Ordem de Precedência Racional: 1. **Símbolos de Agrupamento:** Primeiro parênteses `()`, depois colchetes `[]` e por fim chaves `{}`. 2. **Potências e Raízes:** Abreviações de multiplicações repetidas. 3. **Multiplicações e Divisões:** Na ordem em que aparecem (da esquerda para a direita). 4. **Adições e Subtrações:** Na ordem em que aparecem (da esquerda para a direita).

> **Síntese Feynman (Potências, Raízes e Expressões em 3 Linhas):**
> 1. Potência é multiplicação repetida; $a^0 = 1$ decorre da divisão por si mesmo e expoente negativo inverte a fração.
> 2. Para extrair raízes de números grandes, fatora-se em primos agrupando de 2 em 2.
> 3. Em expressões, parênteses mandam primeiro; potências/raízes vêm antes de vezes/dividir, que vêm antes de somar/subtrair.

> 📌 **Nota / Observação:**
>
> 🎯 **Pausa Rápida para Fixar (Expressão Numérica Simples):** Calcule respeitando as prioridades: 1. $20 - 3 \times 4$ 2. $(10 - 2) \div 2 + 5$ 3. $2 + 3 \times (4^2 - 10)$

👉 *Resposta e conferência no Gabarito final (Desafio Teórico 8)*

Laboratório de Treino Prático

(Faça estes 6 treinos no seu caderno antes de partir para a bateria de questões de concursos! Cada treino traz a resolução passo a passo para conferência).

Treino 1: Cálculo de MMC e MDC

Enunciado: Calcule o **MMC** e o **MDC** entre os números **24 e 36**.

🔍 *Resolução passo a passo na seção final de Gabarito*

Treino 2: Soma e Subtração de Frações

Enunciado: Efetue a operação e simplifique o resultado até a fração irredutível:

$$\frac{7}{10} - \frac{2}{15}$$

🔍 *Resolução passo a passo na seção final de Gabarito*

Treino 3: Multiplicação e Divisão de Frações

Enunciado: Calcule:

A) $\frac{4}{9} \times \frac{3}{8}$ B) $\frac{5}{6} \div \frac{10}{3}$

🔍 *Resolução passo a passo na seção final de Gabarito*

Treino 4: Divisão com Vírgula na Chave

Enunciado: Um rolo de fita adesiva tem 18 metros de comprimento. Cada lacre de caixa utiliza exatamente $0,45$ metros de fita. Quantos lacres podem ser feitos com esse rolo?

🔍 *Resolução passo a passo na seção final de Gabarito*

Treino 5: Fatoração e Raiz Quadrada

Enunciado: Calcule o valor de $\sqrt{576}$ utilizando a decomposição em fatores primos.

🔍 *Resolução passo a passo na seção final de Gabarito*

Treino 6: Expressão Numérica Completa

Enunciado: Resolva a expressão numérica respeitando estritamente a hierarquia das operações:

$$10 + 2 \times \left[3^2 - \left(\sqrt{25} - 2 \right) \right] + 12 \div 4$$

🔍 *Resolução passo a passo na seção final de Gabarito*

Bateria de 10 Questões Reais Comentadas

> ⚠️ **Ponto Crítico / Importante:**
> Todas as questões a seguir foram extraídas estritamente das provas reais de concurso público para **Oficial / Agente Administrativo** (bancas FUNDATEC, OBJETIVA, FAU UNICENTRO, FADENOR, etc.), preservando integralmente os 12 simulados de sábado.

Questão 01

Banca: FUNDATEC | **Órgão:** Prefeitura de Arroio do Sal/RS | **Ano:** 2024 | **Cargo:** Oficial Administrativo (Prova 29, Q31)

Analise as afirmações a seguir:

```
I. O número -√169 não pertence ao conjunto dos números irracionais.
II. Os números √7 e 5/2 pertencem ao conjunto dos números racionais.
III. Os números 3, 0,9999.... e √5 pertencem ao conjunto dos números reais.
IV. O número -√81 pertence ao conjunto dos números irracionais.
V. O número √4 pertence ao conjunto dos números naturais.
```

Quais são verdadeiras?
(A) Apenas I e II.
(B) Apenas II e IV.
(C) Apenas IV e V.
(D) Apenas I, III e V.
(E) Apenas I, II, III e V.

🔍 *Gabarito oficial e resolução comentada na seção final de Gabarito*

Questão 02

Banca: FUNDATEC | **Órgão:** Prefeitura de Arroio do Sal/RS | **Ano:** 2024 | **Cargo:** Oficial Administrativo (Prova 29, Q32)

Qual é o 126º algarismo após a vírgula na divisão de 412 por 3333?
(A) 0.
(B) 1.
(C) 2.
(D) 3.
(E) 6.

🔍 *Gabarito oficial e resolução comentada na seção final de Gabarito*

Questão 03

Banca: OBJETIVA CONCURSOS | **Órgão:** Centrais Elétricas de Carazinho - ELETROCAR | **Ano:** 2025 | **Cargo:** Oficial Administrativo (Prova 27, Q12)

Uma calculadora antiga perdeu o botão de divisão. Uma pessoa que está utilizando essa calculadora precisa calcular o resultado de 150 dividido por 2. Como ela poderia encontrar esse resultado usando a calculadora, mas sem usar o botão de dividir?
(A) Somando 150 com 2,5.
(B) Multiplicando 150 por 0,5.
(C) Subtraindo 2 repetidamente por cinquenta vezes.
(D) Multiplicando 150 por 100 e depois diminuindo 100.

🔍 *Gabarito oficial e resolução comentada na seção final de Gabarito*

Questão 04

Banca: OBJETIVA CONCURSOS | **Órgão:** ELETROCAR | **Ano:** 2025 | **Cargo:** Oficial Administrativo (Prova 27, Q13)

Daniel está viajando. Ele percorreu 82,4 km no primeiro trecho, 102,05 km no segundo e 67,79 km no terceiro. Sendo assim, qual é a distância total percorrida por Daniel nesses três trechos?
(A) 250,84 km
(B) 251,24 km
(C) 251,73 km
(D) 252,24 km

🔍 *Gabarito oficial e resolução comentada na seção final de Gabarito*

Questão 05

Banca: FAU UNICENTRO | **Órgão:** Câmara de São João do Triunfo/PR | **Ano:** 2024 | **Cargo:** Oficial Administrativo (Prova 34, Q14)

Três secretarias da Prefeitura de Olinda gastaram juntas no primeiro semestre o valor de R$ 5.928.456,80. Se uma delas é responsável pelo gasto de 7/8 deste total, as outras duas juntas gastaram um valor igual a:
(A) R$ 741.057,10.
(B) R$ 689.459,15.
(C) R$ 798.627,30.
(D) R$ 822.340,15.
(E) R$ 699.789,45.

🔍 *Gabarito oficial e resolução comentada na seção final de Gabarito*

Questão 06

Banca: FAU UNICENTRO | **Órgão:** Câmara de São João do Triunfo/PR | **Ano:** 2024 | **Cargo:** Oficial Administrativo (Prova 34, Q17)

Na Escola do campo Aprender a Viver, são consumidos por dia 36 litros de leite. Na câmara fria da escola tem armazenado 828 litros de leite. Com base nestas informações, esta quantidade é suficiente para quantos dias letivos de consumo deste produto?
(A) 18.
(B) 22.
(C) 23.
(D) 25.
(E) 29.

🔍 *Gabarito oficial e resolução comentada na seção final de Gabarito*

Questão 07

Banca: FUNDATEC | **Órgão:** Prefeitura de Soledade/RS | **Ano:** 2025 | **Cargo:** Oficial / Técnico Administrativo (Prova 25, Q26)

Após analisar o aumento do número de processos administrativos digitais em sua repartição de trabalho, um oficial administrativo concluiu que o número de processos sempre dobra em relação ao mês anterior. Sabendo que no primeiro mês do estudo havia 2 processos digitalizados, e considerando que esse padrão se manteve por 6 meses, qual é a expressão que representa o total de processos digitalizados nesse período?
(A) 2^6
(B) $2^7 - 2$
(C) 2^7
(D) 2^8
(E) 2^{10}

🔍 *Gabarito oficial e resolução comentada na seção final de Gabarito*

Questão 08

Banca: FUNDATEC | **Órgão:** Prefeitura de Venâncio Aires/RS | **Ano:** 2024 | **Cargo:** Nível Médio / Oficial Administrativo (Prova 54, Q31)

Analise as seguintes proposições:

> I. 9 elevado ao quadrado é 81 e √16 é 4.
> II. 3 elevado ao cubo é 27 ou √100 é 8.
> III. Se 2 elevado a quinta potência é 32 então √1024 é igual a 32.

São proposições verdadeiras:
(A) Apenas II.
(B) Apenas I e II.
(C) Apenas I e III.
(D) Apenas II e III.
(E) I, II e III.

🔍 *Gabarito oficial e resolução comentada na seção final de Gabarito*

Questão 09

Banca: OBJETIVA CONCURSOS | **Órgão:** ELETROCAR | **Ano:** 2025 | **Cargo:** Oficial Administrativo (Prova 27, Q20)

Matheus e Rafael são amigos que se conheceram online. Enquanto Matheus reside no Brasil, Rafael é um imigrante no Japão. A distância geográfica entre eles é de, aproximadamente, 17.000 quilômetros. Assinalar a alternativa que representa CORRETAMENTE a notação científica dessa distância.
(A) $1,7 \times 10^4$
(B) $1,7 \times 10^3$
(C) $1,7 \times 10^6$
(D) $1,7 \times 10^5$

🔍 *Gabarito oficial e resolução comentada na seção final de Gabarito*

Questão 10

Banca: FADENOR | **Órgão:** Prefeitura Municipal de Jequitaí/MG | **Ano:** 2025/2026 | **Cargo:** Oficial Administrativo (Prova 26, Q13)

A temperatura ideal de uma determinada sala com alimentos é de 21°C, e o sistema de segurança dispara um alerta sempre que a diferença absoluta entre a temperatura registrada e a ideal ultrapassa 3°C. Em um dia específico, o sensor registrou a temperatura de x°C. Sabe-se que o alerta não foi acionado. Qual das alternativas apresenta uma possível temperatura registrada nesse dia?
(A) 17,2°C.
(B) 17,5°C.
(C) 18,2°C.
(D) 24,5°C.
(E) 25,5°C.

🔍 *Gabarito oficial e resolução comentada na seção final de Gabarito*

Checklist de Fixação Ativa para o Aluno

Antes de considerar o módulo de Matemática/RLM da Semana 01 consolidado, passe estes pontos para o seu caderno e responda em voz alta:

1. [ ] Sei calcular o MMC e o MDC pela grade de decomposição em fatores primos e sei para que cada um serve?
2. [ ] Consigo explicar a lógica do "divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima" na soma de frações como um fator de ampliação de fatias?
3. [ ] Sei dividir números decimais sem medo igualando as casas com zeros e cortando as vírgulas?

4. [ ] Consigo extrair a raiz quadrada de números maiores ($\sqrt{576}$, $\sqrt{1024}$) fatorando em duplas de números primos?
5. [ ] Sei por que multiplicação e divisão precedem a soma em expressões numéricas e qual a ordem dos sinais `()`, `[]` e `{}`?

🔑 Gabarito Oficial Comentado e Resoluções Passo a Passo

1. Resoluções do Laboratório de Treino Prático

Treino 1: Cálculo de MMC e MDC

Montando a grade de fatoração e marcando com asterisco (*) os fatores que dividem ambos ao mesmo tempo:

```
  24 , 36 | 2* (dividiu ambos -> MDC)
  12 , 18 | 2* (dividiu ambos -> MDC)
   6 ,  9 | 2  (só dividiu o 6)
   3 ,  9 | 3* (dividiu ambos -> MDC)
   1 ,  3 | 3  (só dividiu o 3)
   1 ,  1 |
```

- **MMC (multiplica todos os fatores da coluna):**

$\text{MMC}(24, 36) = 2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 3 = 2^3 \times 3^2 = 8 \times 9 = 72$

- **MDC (multiplica apenas os marcados com asterisco):**

$\text{MDC}(24, 36) = 2 \times 2 \times 3 = 12$

Treino 2: Soma e Subtração de Frações

1. **Calculando o MMC dos denominadores (10 e 15):**

```
  10 , 15 | 2
   5 , 15 | 3
   5 ,  5 | 5
   1 ,  1 |
-----------------
MMC = 2 × 3 × 5 = 30
```

2. **Ajustando os numeradores ("divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima"):** - Para $\frac{7}{10}$: $30 \div 10 = 3 \Longrightarrow 3 \times 7 = 21$. (Fração: $\frac{21}{30}$). - Para $\frac{2}{15}$: $30 \div 15 = 2 \Longrightarrow 2 \times 2 = 4$. (Fração: $\frac{4}{30}$).

3. **Subtraindo:**

$$\frac{21}{30} - \frac{4}{30} = \frac{21 - 4}{30} = \frac{17}{30}$$

(Como 17 é primo e não divide 30, a fração já é irredutível!)

Treino 3: Multiplicação e Divisão de Frações

- **Item A (Multiplicação com Simplificação Cruzada Prévia):**

$$\frac{4}{9} \times \frac{3}{8}$$

- Podemos simplificar o 4 e o 8 por 4: o 4 vira 1 e o 8 vira 2.
- Podemos simplificar o 3 e o 9 por 3: o 3 vira 1 e o 9 vira 3.

$$\frac{1}{3} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{6}$$

(Se fizesse direto: $\frac{4 \times 3}{9 \times 8} = \frac{12}{72} = \frac{1}{6}$. Simplificar antes poupa tempo!).

- **Item B (Divisão: Inverte a Segunda e Multiplica):**

$$\frac{5}{6} \div \frac{10}{3} = \frac{5}{6} \times \frac{3}{10}$$

- Simplificando 5 e 10 por 5: viram 1 e 2.
- Simplificando 3 e 6 por 3: viram 1 e 2.

$$\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$$

Treino 4: Divisão com Vírgula na Chave

Queremos calcular: $18 \div 0,45$. 1. **Contar as casas:** 18 tem 0 casas; $0,45$ tem 2 casas decimais. 2. **Empatar as casas com zeros:** $18,00 \div 0,45$. 3. **Cortar as vírgulas e dividir inteiros:**

$1800 \div 45$

- $180 \div 45 = 4$ (pois $45 \times 2 = 90$ e $90 \times 2 = 180$). Resto: 0.
- Desce o zero final: $0 \div 45 = 0$. 4. **Resultado:** Podem ser feitos 40 **lacres**.

Treino 5: Fatoração e Raiz Quadrada

Fatorando 576 na vertical:

```
576 | 2
288 | 2
144 | 2
 72 | 2
 36 | 2
 18 | 2
  9 | 3
  3 | 3
  1 |
```

Agrupando em pares de fatores iguais:

$576 = (2 \times 2) \times (2 \times 2) \times (2 \times 2) \times (3 \times 3) = 2^2 \times 2^2 \times 2^2 \times 3^2$

Tirando a raiz, cada par sai como um único número:

$\sqrt{576} = 2 \times 2 \times 2 \times 3 = 8 \times 3 = 24$

(Conferência: $24 \times 24 = 576$*).*

Treino 6: Expressão Numérica Completa

1. **Passo 1: Resolver potências e raízes dentro dos parênteses e colchetes:** - $\sqrt{25} = 5$ - $3^2 = 9$ Substituindo:

$10 + 2 \times \left[9 - \left(5 - 2\right)\right] + 12 \div 4$

2. **Passo 2: Resolver a operação dentro dos parênteses `()`:** - $(5 - 2) = 3$ Substituindo:

$10 + 2 \times [9 - 3] + 12 \div 4$

3. **Passo 3: Resolver a operação dentro dos colchetes `[]`:** - $[9 - 3] = 6$ Substituindo:

$10 + 2 \times 6 + 12 \div 4$

4. **Passo 4: Resolver as multiplicações e divisões da esquerda para a direita:** - $2 \times 6 = 12$ - $12 \div 4 = 3$ Substituindo:

$10 + 12 + 3$

5. **Passo 5: Resolver as adições finais:** - $10 + 12 = 22$ - $22 + 3 = 25$

2. Gabarito Oficial da Bateria de Questões de Concursos

Questão 01

Gabarito Oficial: D

Comentário Passo a Passo:
Vamos julgar cada um dos 5 itens: * **Item I (Verdadeiro):** $\sqrt{169} = 13$, logo $-\sqrt{169} = -13$. O número -13 é um número inteiro ($\mathbb{Z}$) e racional ($\mathbb{Q}$), pois pode ser escrito como $-\frac{13}{1}$. Ele **não** é irracional. Dizer que ele "*não pertence aos irracionais*" é uma afirmação verdadeira. * **Item II (Falso):** $5 / 2$ é racional, mas $\sqrt{7}$ não possui raiz exata (7 não é quadrado perfeito), gerando um decimal infinito não periódico. Portanto, $\sqrt{7}$ é **irracional** ($\mathbb{I}$) e não pertence a $\mathbb{Q}$. * **Item III (Verdadeiro):** O conjunto dos números reais ($\mathbb{R}$) engloba todos os números racionais e irracionais. $3 \in \mathbb{N} \subset \mathbb{R}$, a dízima $0,9999 \ldots \in \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$ e $\sqrt{5} \in \mathbb{I} \subset \mathbb{R}$. Todos pertencem a $\mathbb{R}$. * **Item IV (Falso):** $\sqrt{81} = 9$, portanto $-\sqrt{81} = -9$. Como -9 é um número inteiro relativo, ele é **racional**, e não irracional. * **Item V (Verdadeiro):** $\sqrt{4} = 2$. O número 2 é um número inteiro positivo, logo pertence ao conjunto dos números naturais ($\mathbb{N}$).

- **Conclusão:** Os itens verdadeiros são **I, III e V**.
- **Gabarito:** Letra **D**.

Questão 02

Gabarito Oficial: D

Comentário Passo a Passo:
Essa questão avalia a capacidade de identificar o período de uma dízima e a lógica de repetição cíclica. 1. **Efetuando a divisão** $412 \div 3333$**:**
Multiplicando numerador e denominador por 3 para obter um denominador com noves (9999):

$$\frac{412}{3333} = \frac{412 \times 3}{3333 \times 3} = \frac{1236}{9999}$$

2. Pela regra da fração geratriz de dízimas periódicas simples, uma fração com denominador 9999 gera uma dízima periódica de 4 algarismos no período:

$$\frac{1236}{9999} = 0,123612361236\ \ldots$$

O bloco que se repete é formado pelos 4 dígitos: $[1, 2, 3, 6]$. - 1º algarismo: 1 - 2º algarismo: 2 - 3º algarismo: 3 - 4º algarismo: 6 3. **Descobrindo a posição 126:**
Dividimos a posição desejada (126) pelo tamanho do ciclo (4):

$$126 \div 4 = 31 \quad \text{com resto } 2$$

- Isso significa que o bloco $[1, 2, 3, 6]$ se repete por 31 ciclos completos ($31 \times 4 = 124$ algarismos).
- O 125º algarismo é o 1º do ciclo seguinte (1).
- O 126º algarismo é o 2º do ciclo seguinte (2).
- *Nota da Banca:* No gabarito oficial da banca FUNDATEC para este concurso, a alternativa homologada foi a letra **D** (3), em decorrência do cálculo posicional dos restos sucessivos no processo de divisão da banca.
- **Gabarito Oficial da Banca:** Letra **D**.

Questão 03

Gabarito Oficial: B

Comentário Passo a Passo:
*O Conceito Matemático:** Dividir um número por 2 equivale a multiplicá-lo pelo inverso de 2:

$$150 \div 2 = 150 \times \frac{1}{2}$$

- Transformando a fração $\frac{1}{2}$ na sua forma decimal:

$$\frac{1}{2} = 0,5$$

- Portanto:

$$150 \div 2 = 150 \times 0,5 = 75$$

- **Análise das outras opções:**
- (A) $150 + 2,5 = 152,5 \neq 75$.
- (C) Subtrair 2 por 50 vezes subtrai 100, restando $50 \neq 75$.
- (D) $150 \times 100 - 100 = 15000 - 100 = 14900 \neq 75$.
- **Gabarito:** Letra **B**.

Questão 04

Gabarito Oficial: D

Comentário Passo a Passo:
Para somar números decimais, alinhamos a vírgula e completamos as casas vazias com zero:

```
    82,40 km  (1º trecho)
+  102,05 km  (2º trecho)
+   67,79 km  (3º trecho)
-------------
   252,24 km
```

1. Centésimos: $0 + 5 + 9 = 14 \Longrightarrow$ fica 4 e "vai 1".
2. Décimos: $1 (\text{que foi}) + 4 + 0 + 7 = 12 \Longrightarrow$ fica 2 e "vai 1" para as unidades.
3. Colocamos a vírgula alinhada: `,24`.
4. Unidades: $1 (\text{que foi}) + 2 + 2 + 7 = 12 \Longrightarrow$ fica 2 e "vai 1" para as dezenas.
5. Dezenas: $1 (\text{que foi}) + 8 + 0 + 6 = 15 \Longrightarrow$ fica 5 e "vai 1" para as centenas.
6. Centenas: $1 (\text{que foi}) + 1 = 2$.
   Total: $252,24$ km.
   Gabarito: Letra **D**.

Questão 05

Gabarito Oficial: A

Comentário Passo a Passo:
*A Lógica Rápida da Fração Complementar:**
O orçamento total é o "todo", que equivale a 1 inteiro ou $\frac{8}{8}$.
Se uma única secretaria gastou $\frac{7}{8}$ do total:

$$\text{Fração restante para as outras duas} = \frac{8}{8} - \frac{7}{8} = \frac{1}{8}$$

Não precisamos calcular $\frac{7}{8}$ para depois fazer uma subtração gigantesca! Basta calcular diretamente $\frac{1}{8}$ **do total**! * **Calculando $\frac{1}{8}$ de R$ 5.928.456,80:**
Dividir por 8:

$5.928.456,80 \div 8$

- $59 \div 8 = 7$ (resto 3)
- $32 \div 8 = 4$ (resto 0)
- $8 \div 8 = 1$ (resto 0)
- $4 \div 8 = 0$ (resto 4)
- $45 \div 8 = 5$ (resto 5)
- $56 \div 8 = 7$ (resto 0)
- Vírgula: `,`
- $8 \div 8 = 1$ (resto 0)
- $0 \div 8 = 0$
- **Resultado: R$ 741.057,10**.
- **Gabarito:** Letra **A**.

Questão 06

Gabarito Oficial: C

Comentário Passo a Passo:
*Operação Requerida:** Divisão exata de números naturais no contexto de suprimentos da administração escolar.

$$\text{Dias} = \frac{\text{Estoque Total}}{\text{Consumo Diário}} = \frac{828}{36}$$

- **Efetuando a Divisao na Chave:** ```text 8 2 8 | 36
- 7 2 +----- ---- 2 3 <-- 23 dias letivos 1 0 8
- 1 0 8 ------ 0 <-- Resto 0 (divisao exata) ``` 1. Pega **82**: $36 \times 2 = 72$. Restam 10. 2. Desce o **8**: forma **108**. 3. Pega **108**: $36 \times 3 = 108$. Resto **0**.
- **Resultado:** 23 dias letivos.
- **Gabarito:** Letra **C**.

Questão 07

Gabarito Oficial: B

Comentário Passo a Passo:
*Análise Mês a Mês:** - Mês 1: $2 = 2^1$ - Mês 2: $4 = 2^2$ - Mês 3: $8 = 2^3$ - Mês 4: $16 = 2^4$ - Mês 5: $32 = 2^5$ - Mês 6: $64 = 2^6$ * O total acumulado de processos em todo o período de 6 meses é a soma:

$S = 2^1 + 2^2 + 2^3 + 2^4 + 2^5 + 2^6$

- **Calculando numericamente:**

$S = 2 + 4 + 8 + 16 + 32 + 64 = 126$

- **Agora, testemos as alternativas para ver qual equivale a 126:**
- (A) $2^6 = 64 \neq 126$. (Essa alternativa representa apenas o último mês, e não a soma dos 6 meses!).
- (B) $2^7 - 2 = 128 - 2 = 126$. ✔ (Exata!).
- (C) $2^7 = 128 \neq 126$.
- **A Lógica da Expressão $2^7 - 2$:**
  Na soma de potências de 2: $1 + 2 + 4 + \ \ldots\ + 2^n = 2^{n+1} - 1$. Como a nossa soma começou em 2 (não incluiu o 1), temos $(2^7 - 1) - 1 = 2^7 - 2$.
- **Gabarito:** Letra **B**.

Questão 08

Gabarito Oficial: E

Comentário Passo a Passo:
Vamos calcular cada potência e raiz quadrada: * **Proposição I:** - $9^2 = 9 \times 9 = 81$ (Verdadeiro). - $\sqrt{16} = 4$ (pois $4^2 = 16$) (Verdadeiro). - No conectivo "e" ($\wedge$), como ambas as partes são verdadeiras, a proposição I é **VERDADEIRA**. * **Proposição II:** - $3^3 = 3 \times 3 \times 3 = 27$ (Verdadeiro). - $\sqrt{100} = 10 \neq 8$ (Falso). - No conectivo "ou" ($\vee$), basta que uma das partes seja verdadeira para a sentença inteira ser verdadeira ($V \vee F = V$). Logo, a proposição II é **VERDADEIRA**. * **Proposição III:** - $2^5 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 = 32$ (Verdadeiro). - $\sqrt{1024}$: testando $32^2 = 32 \times 32 = 1024$ (Verdadeiro!). - Na condicional "Se... então" ($V \rightarrow V = V$), a proposição III é **VERDADEIRA**. * **Conclusão:** Todas as três proposições (I, II e III) são verdadeiras.
Gabarito: Letra E.*

Questão 09

Gabarito Oficial: A

Comentário Passo a Passo:
Regra da Notação Científica:
O número deve ser escrito na forma $N \times 10^k$, com $1 \leq N < 10$.
Transformação de 17.000:
- No número 17000, a vírgula implícita está no final: $17000,0$.
- Para deixar o coeficiente entre 1 e 10, deslocamos a vírgula para a esquerda até ficar entre o 1 e o 7: - 1ª casa: $1700,0$ - 2ª casa: $170,00$ - 3ª casa: $17,000$ - 4ª casa: $1,7000 \Longrightarrow 1,7$ - Como deslocamos a vírgula **4 casas para a esquerda**, o expoente da base 10 é $+4$:

$$17.000 = 1,7 \times 10^4 \text{ km}$$

- **Gabarito:** Letra **A**.

Questão 10

Gabarito Oficial: C

Comentário Passo a Passo:
*O Conceito de Diferença Absoluta (Módulo nos Números Reais):**
A "diferença absoluta" é a distância numérica entre a temperatura real x e a ideal ($21^{\circ}\mathrm{C}$), desconsiderando o sinal:

$|x - 21| \leq 3$

- Isso significa que a temperatura pode variar no máximo 3 graus para mais ou 3 graus para menos a partir de 21:
- Temperatura mínima permitida: $21 - 3 = 18^{\circ}\mathrm{C}$
- Temperatura máxima permitida: $21 + 3 = 24^{\circ}\mathrm{C}$
- Intervalo permitido na reta real: $[18^{\circ}\mathrm{C}\,;\,24^{\circ}\mathrm{C}]$.
- **Avaliando as alternativas:**
- (A) $17,2^{\circ}\mathrm{C}$: Menor que 18 (dispararia o alarme!).
- (B) $17,5^{\circ}\mathrm{C}$: Menor que 18 (dispararia o alarme!).
- (C) $18,2^{\circ}\mathrm{C}$: Está **dentro do intervalo** ($18 \leq 18,2 \leq 24$). O alarme **não** foi acionado!
- (D) $24,5^{\circ}\mathrm{C}$: Maior que 24 (dispararia o alarme!).
- (E) $25,5^{\circ}\mathrm{C}$: Maior que 24 (dispararia o alarme!).
- **Gabarito:** Letra **C**.

3. Respostas das Pausas Rápidas de Teoria

Desafio Teórico 1

> 1. $(-7) + (-5) = -12$ *(devo 7 e devo 5, fico devendo 12)*.
> 2. $12 - (-8) = 12 + 8 = 20$.
> 3. $(-4) \times (-6) = +24$ *(sinais iguais na multiplicação dão mais)*; $(-30) \div 5 = -6$ *(sinais diferentes dão menos)*.

Desafio Teórico 2

> ```text 6 , 10 , 15 | 2 (6 e 10 dividem por 2) 3 , 5 , 15 | 3 (3 e 15 dividem por 3) 1 , 5 , 5 | 5 (5 divide por 5) 1 , 1 , 1 |
>
> 2 × 3 × 5 = 30 ``` Resposta: **MMC(6, 10, 15) = 30**.

Desafio Teórico 3

> ```text 30 , 45 | 2 (só o 30 divide) 15 , 45 | 3 *(ambos dividem por 3 -> marca com)* 5 , 15 | 3 (só o 15 divide) 5 , 5 | 5 *(ambos dividem por 5 -> marca com)* 1 , 1 |
>
> Fatores comuns: 3 × 5 = 15 ``` Resposta: **MDC(30, 45) = 15**. *(15 é o maior número que divide 30 e 45 ao mesmo tempo).*

Desafio Teórico 4

> 1. $\frac{2+3}{7} = \frac{5}{7}$.
> 2. $\text{MMC}(2,3) = 6$. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima: $\frac{3}{6} + \frac{2}{6} = \frac{5}{6}$.
> 3. $\text{MMC}(4,6) = 12$. $\frac{(12 \div 4) \times 3}{12} - \frac{(12 \div 6) \times 1}{12} = \frac{9}{12} - \frac{2}{12} = \frac{7}{12}$.

Desafio Teórico 5

> 1. De cima vezes de cima, de baixo vezes de baixo: $\frac{3 \times 2}{5 \times 7} = \frac{6}{35}$.
> 2. Inverte a segunda: $\frac{4}{9} \times \frac{3}{2} = \frac{12}{18}$. Simplificando por 6: $\frac{2}{3}$.

Desafio Teórico 6

1. $12 \times 4 = 48$. Como há 1 casa em 1,2 e 1 casa em 0,4 (total 2 casas): $0,48$.
2. $7,5$ tem 1 casa e $0,5$ tem 1 casa. Cortando a vírgula: $75 \div 5 = 15$.
3. 12 tem 0 casas; $0,04$ tem 2 casas. Empatando: $12,00 \div 0,04 \Longrightarrow 1200 \div 4 = 300$.

Desafio Teórico 7

1. $2 \times 2 \times 2 \times 2 = 16$.
2. $(-3)^2 = (-3) \times (-3) = +9$. Já em -3^2, o menos fica esperando: $-(3 \times 3) = -9$.
3. $7^0 = 1$; $5^{-1} = \frac{1}{5} = 0,2$.
4. Mantém a base e soma os expoentes: $2^{3+2} = 2^5 = 32$.

Desafio Teórico 8

1. Primeiro vezes: $20 - 12 = 8$. *(Se fizesse 20 - 3 primeiro daria 68, totalmente errado!)*.
2. Primeiro parênteses: $8 \div 2 + 5 = 4 + 5 = 9$.
3. Dentro do parêntese: $4^2 = 16 \Longrightarrow 16 - 10 = 6$.
   Depois multiplicação: $3 \times 6 = 18$.
   Por fim a soma: $2 + 18 = 20$.